

[illegible]

El diagrama de flujo de uso (UML Use Case Diagram) para el sistema de gestión de una tienda se estructura de la siguiente manera:

- Actores:** Representados por figuras de palo humano, incluyen al Administrador, al Cliente, al Operador de Ventas y al Responsable de Logística.
- Casos de Uso:** Representados por óvalos, se dividen en dos columnas:
 - Columna Izquierda (Funciones Principales):** Iniciar sesión, Gestionar usuarios, Gestionar roles, Consultar productos, Gestionar productos, Gestionar categorías, Gestionar inventario, Administrar carrito, Confirmar compra, Administrar órdenes, Procesar pagos, Gestionar envíos, Consultar seguimiento, Reclamos y devoluciones, Calificar productos, Ver reportes, Salir.
 - Columna Derecha (Subfunciones/Validaciones):** Validar credenciales y usuario activo, Validar campos obligatorios, Validar datos duplicados, Validar stock disponible, Validar cantidades y precios, Calcular subtotal y total, Seleccionar estrategia de pago, Generar orden de compra, Registrar movimiento de inventario, Actualizar estado de envío, Consultar historial de estados, Calcular fecha estimada, Validar compra realizada, Generar reportes de gestión.
- Relaciones:** Las líneas sólidas conectan a los actores con los casos de uso que les corresponden. Las líneas punteadas representan las dependencias entre los casos de uso, mostrando cómo una función puede requerir la ejecución de otra subfunción.